

СЪРВИСНО-ОРИЕНТИРАНИ АРХИТЕКТУРИ

UDDI



СЪДЪРЖАНИЕ

- Необходимост от UDDI
- Дефиниция на UDDI
- Работа с бизнес-указатели
- UDDI спецификации
- Сценарии за използване на UDDI

НЕОБХОДИМОСТ ОТ UDDI

- От WSDL документите потребителите на услуги могат да определят детайли за WS като напр.:
 - Различни операции
 - Типове данни
 - Крайни точки
 - Свързващи протоколи и т.н.
- Обаче са необходими още неща
- Нека разгледаме коя е тази информация от гледна точка на потребителите и доставчиците на услуги
 - Първо, вместо да се публикуват WSDL документите за всеки възможен клиент, доставчикът може да ги публикува в един централен регистър
 - Второ, към описанието на Web-услугите би било добре, ако доставчиците могат да публикуват свързана с бизнеса им информация, като например:
 - Име на фирма
 - Различни WSs, които предлага и т.н.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ UDDI

- От друга страна, потребителите на услуги искат да могат да откриват желани от тях услуги, които се предлагат от доставчиците
- Те искат да могат да ги оценяват преди да ги интегрират в приложенията си
- Следователно има смисъл те да могат да претърсват същите регистри, където доставчиците пуликуват информация за техните услуги.
 - Нещо повече – потребителите биха били доволни, ако съществува възможности за търсене на високо ново в широки граници
 - Посредством подходящи класификации на услугите.
- Необходимо е доставчиците и потребителите да действат в синхрон
 - За тази цел е необходима стандартна спецификация за публикуване и търсене на желана бизнес-информация в подходящи регистри
- Вместо потребителите и доставчиците да обменят бизнес-информация помежду си директно, централният регистър въвежда едно друго ниво на индиректност, която позволява по-свободно свързване между участващите WSs
- UDDI спецификацията предоставя една бизнес-структура, която се използва за описание на бизнес-процеси

ДЕФИНИРАНЕ НА UDDI

- UDDI е стандарт за регистриране, публикуване и откриване на Web услуги в централен регистър
 - Нарича се UDDI указател
 - В момента на 300 организации координират усилията си за създаване на UDDI спецификацията
- UDDI указателят е платформено-независима рамка, позволяваща публикуването на следната информация за Web услугите:
 - Описание на услугата
 - Методите, които са включени в услугата
 - Процедурата, която клиентското приложение трябва да следва когато иска да се свърже с услугата
 - Програмен интерфейс, позволяващ на потребителите да взаимодействат с UDDI указателя
- Информацията от UDDI указателя се предлага на потребителите посредством подходящи Web сайтове
 - Съдържат група Web-базирани регистри
 - Наричат се UDDI бизнес-регистри

РАБОТА С UDDI БИЗНЕС-УКАЗАТЕЛИ

- Работата с бизнес-указателите включва две основни дейности:
 - Регистриране на Web услуги
 - Търсене на информация в указателите
- След като потребителите намерят услугата, могат да я използват

РЕГИСТРИРАНЕ НА WEB УСЛУГИ

- Извършва се на следните две стъпки:
 - Разработчиците (или доставчиците) предлагат описание на услугите
 - Тази информация е под формата на технически модели (tModels)
 - UDDI дава уникален идентификационен номер на всеки технически модел, регистриран в указателя
 - Нарича се Unique Universal Identifier (UUID)
 - Съхранява се в указателя
 - Служи за еднозначно идентифициране на услугите в указателя

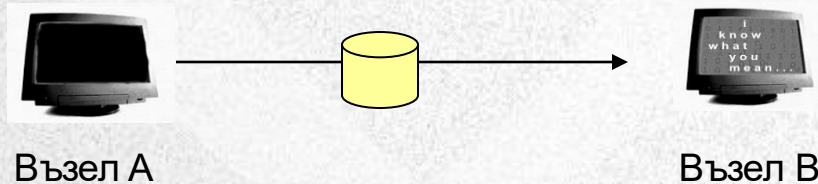
ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИСТЪРА

- Може да се търси следната информация:
 - Елементарна информация за услугите
 - Напр. – данни за контакт, идентификационен номер на организацията, доставчик на услугата
 - Съдържа се в информационните страници на указателите
 - Класификация на услугите
 - Могат да се класифицират според вида на доставчика
 - Съдържа се в справоните страници на указателя
 - Регистриране на услугите
 - Свойствата и начина на действие на услугите
 - Свойствата включват методите на услугите и начина на действие
 - Съдържа се в техническите модели на услугите

UDDI СПЕЦИФИКАЦИИ

- UDDI спецификациите са множество от XSD документи
 - Тези документи дефинират формата на данните
- UDDI спецификациите включват следните документи:
 - UDDI копиране
 - UDDI оператори
 - UDDI API
 - UDDI структури от данни

UDDI КОПИРАНЕ



Задава уникален номер
на промените (USN)

Създава запис на промените (
указва промените в UDDI
данните)

Изпраща записа на
промените на оператор В

Копира промените от
записа на промените

- Информацията за услугите са налични в UDDI указателя
- Обикновено няколко сайта-оператори управляват този указател - сайтовете се наричат възли
- Ако доставчикът на определена услуга направи някакви промени в нея, тези промени трябва да се отразят в указателя
- Освен това промените трябва да се копират върху всички възли на указателя

UDDI ОПЕРАТОРИ

- За да се реализира една услуга, тя трябва да се регистрира
- UDDI операторите предоставят информация за регистрацията на Web услугите
- Операциите, които един оператор изпълнява са следните:
 - Съхранение на информация
 - Един оператор позволява на бизнес-организации или потребители, регистриращи Web услуги в UDDI регистъра, да променя или да изтрива UDDI данните
 - Когато съхранява информация за дадена Web услуга в UDDI регистъра, възелът-оператор задава и поддържа електронен адрес на организацията, която стопанисва услугата
 - Този адрес е недостъпен извън поддържащия оператор
 - Поддържане целостта на данните
 - Информацията за услугите се съхранява на много места в регистъра
 - Когато се правят промени операторите трябва да ги отразят на всички места за да се запази цялостността на данните
 - Създаване на резервни копия на UDDI данните
 - Операторите трябва да съхраняват резервни копия

UDDI API

- Функциите, които UDDI поддържа за публикуване и намиране на информация за дадена Web услуга са следните:
 - API функции за търсене на информация
 - Съобщения, които търсят информация за операторите
 - Тези съобщения са синхронни
 - Задават се с HTTP-POST заявки
 - API функции за публикуване
 - Съобщения, които се използват за публикуване или за промяна на информация в UDDI указателя
 - Тези съобщения са синхронни
 - Задават се с HTTP-POST заявки

UDDI СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

- SOAP съобщенията, дефинирани в UDDI API, са съставени от различни XML структури
 - Тези структури се дефинират в този документ
- Според вида на информацията структурите могат да бъдат 5 типа:
 - businessEntity
 - businessService
 - tModel
 - bindingTemplate
 - publisherAssertion

BUSINESSENTITY

- Съдържа информация за бизнес-организацията, публикуваща Web услугата в регистъра
- Тази информация включва:
 - UUID
 - Име, адрес
 - Друга такава информация за връзка с организацията
- Може да включва:
 - Описания на услугите, които организация предлага
 - Референции към структурата businessService
- Тази структура може да поддържа връзки към други организации
- Когато една организация предлага услуга за вписване в регистъра, тогава тя получава URL от оператора на регистъра
 - Този URL служи за откриване на businessEntity за съответната организация

BUSINESSSERVICE

- Съдържа информация за самите услуги
- Притежава уникален `serviceKey`
 - UUID на услугата
- Съдържа обратни референции, към съответната `businessEntity`
- Може да съдържа
 - Референции към `bindingTemplate`
- Един запис от тази структура може да се използва в различни `businessEntity` структури

TMODEL

- Съдържа описания на технически спецификации
 - Също така за интерфейсите на услугата
- Спецификациите не се съхраняват директно в структурата
 - Тук се записват само съответните URLs
- Съдържа също така информация за начина на обръщение към дадена услуга
- Всяка такава структура притежава уникален идентификатор tModelKey
 - UUID на модела

BINDINGTEMPLATE

- В тази структура се съдържа информация за свързване на техническите спецификации от tModel със съответната услуга
- Обикновено включва референции към техническите спецификации от една страна и към услугите – от друга страна
- Може да включва и текстово описание на Web услугата
 - Както и нейния URL
- Притежава уникален идентификатор bindingKey

PUBLISHERASSERTION

- Съдържа информация за отношенията между две структури businessEntity
 - Всъщност бизнес-отношения между две организации
- За да стане публична двете организации трябва да потвърдят тази информация
- Това потвърждение се съдържа в две отделни publisherAssertion структури
 - За всяка организация по една

БИЗНЕС-СТРУКТУРА НА UDDI СПЕЦИФИКАЦИЯТА

